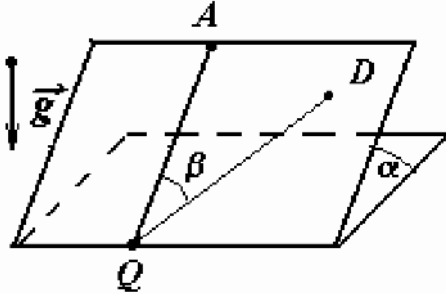
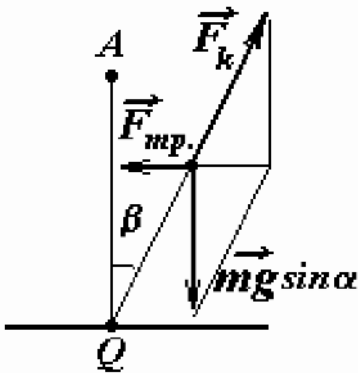


### Условие

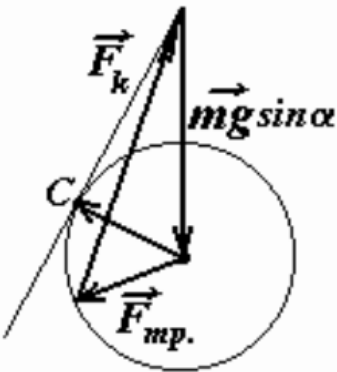
10-4. На наклонную плоскость, составляющую угол  $\alpha$  с горизонтом, кладут маленькую заряженную шайбу  $D$ , коэффициент трения которой о плоскость  $\mu$  ( $\mu < \operatorname{tg} \alpha$ ). В основании наклонной плоскости закреплен такой же точечный заряд  $Q$ . Шайба находится в равновесии. Каким при этом может быть максимальный угол  $\beta = \angle AQD$ , где прямая  $AQ$  параллельна составляющей вектора  $\vec{g}$  вдоль наклонной плоскости?



### Решение



10-4. Заметим, что искомый угол  $\beta$  – это угол между прямыми, которым принадлежат вектор  $\vec{F}_k$  (силы Кулона) и проекция  $m\vec{g}$  на наклонную плоскость.



Допустим, шайба находится в состоянии равновесия. Сумма сил, действующих на нее при этом, должна быть равна нулю. Для построения треугольника поступим следующим образом. Отложим постоянную компоненту  $mg \sin \alpha$  первой, так как она не меняется при любых положениях шайбы. Теперь от конца вектора  $mg \sin \alpha$  мы должны отложить вектор силы трения. Подчеркнем, что значение  $|\vec{F}_{\text{тр}}| = \mu mg \cos \alpha$ , а направление его может быть любым, то есть множество концов всевозможных векторов  $\vec{F}_{\text{тр}}$  образуют окружность. Вектор  $\vec{F}_k$  должен замкнуть треугольник сил (иначе силы не уравновесят друг друга). Мысленно вращая  $\vec{F}_{\text{тр}}$ , видим, что максимальный угол реализуется в случае касания  $\vec{F}_k$  окружности сил трения (в

точке C), то есть

$$\sin \beta = \frac{\mu mg \cos \alpha}{mg \sin \alpha} = \mu \operatorname{ctg} \alpha,$$

следовательно,

$$\beta \leq \arcsin(\mu \operatorname{ctg} \alpha).$$

Пользуясь изложенным подходом, можете попробовать определить вид области “покоя” шайбы на наклонной плоскости. (На границе области  $\vec{F}_k$  будет направлен вдоль проекции силы тяжести на наклонную плоскость).